

TRABALHO PRÁTICO – Redes de Computadores II – 2024/2025

Gestão do encaminhamento em sistemas autónomos emulados

Introdução

A Internet está dividida em sistemas autónomos, que não são mais do que domínios independentes de encaminhamento. Correspondem, a maior parte das vezes, a um fornecedor de serviço (ISP). Dentro do sistema autónomo são utilizados protocolos de encaminhamento internos (Intra-domain Routing Protocols). Existem vários, e cada domínio pode optar por usar o protocolo interno que bem entender. O RIP (Routing Information Protocol, RFC 1058, RFC 2453) e o OSPF (Open Shortest Path First, RFC 2328) são dois exemplos de protocolos de encaminhamento internos. Por outro lado, para ligar os vários sistemas autónomos uns aos outros e disponibilizar conectividade global é necessário usar um protocolo de encaminhamento externo (Inter-domain Routing Protocol). Atualmente o mais usado a este nível (senão mesmo o único), é o protocolo BGP (Border Gateway Protocol, RFC 4271).

O RIP é baseado no algoritmo de “vetor de distância”. A versão 1 deste protocolo está especificada na RFC 1058 e foi especialmente concebida para ser utilizada como um protocolo de encaminhamento interno, em redes de pequena dimensão e de topologia simples. O OSPF é baseado no algoritmo de “estado de ligação”, ou seja, cada encaminhador divulga a informação que descreve o estado das suas próprias ligações. Essa informação começa por ser divulgada de um nó para todos os seus vizinhos em forma de LSA (Link State Advertisement). Por sua vez os vizinhos reenviam o LSA recebido para todos os seus vizinhos e assim sucessivamente até o LSA ter sido recebido por todos os nós do domínio de encaminhamento. O OSPF foi desenvolvido no seio do IETF (Internet Engineering Task Force) e é atualmente um *standard de facto* largamente usado ao nível do encaminhamento interno. Apresenta algumas vantagens em relação aos protocolos baseados em algoritmos de “vetor de distância”. Como cada nó possui um conhecimento completo da topologia da rede, a convergência do protocolo é muito mais rápida e não há o perigo de ciclos. O problema da contagem para o infinito nunca se verifica, nem o problema dos ciclos temporários. Adicionalmente, torna-se fácil de utilizar outras métricas que não o custo ou o número de saltos, podendo mesmo combinar-se múltiplas métricas. Suporta também o encaminhamento com múltiplos caminhos de igual custo. Como não poderia deixar de ser também apresenta alguns problemas. Guardar a informação sobre toda a topologia da rede e o estado de todas as ligações em cada um dos encaminhadores, assim como difundir para toda a rede os LSAs relativos a cada nó, limita a dimensão do domínio de encaminhamento e traz alguns problemas de escala. Estes problemas são minimizados através da divisão em áreas.

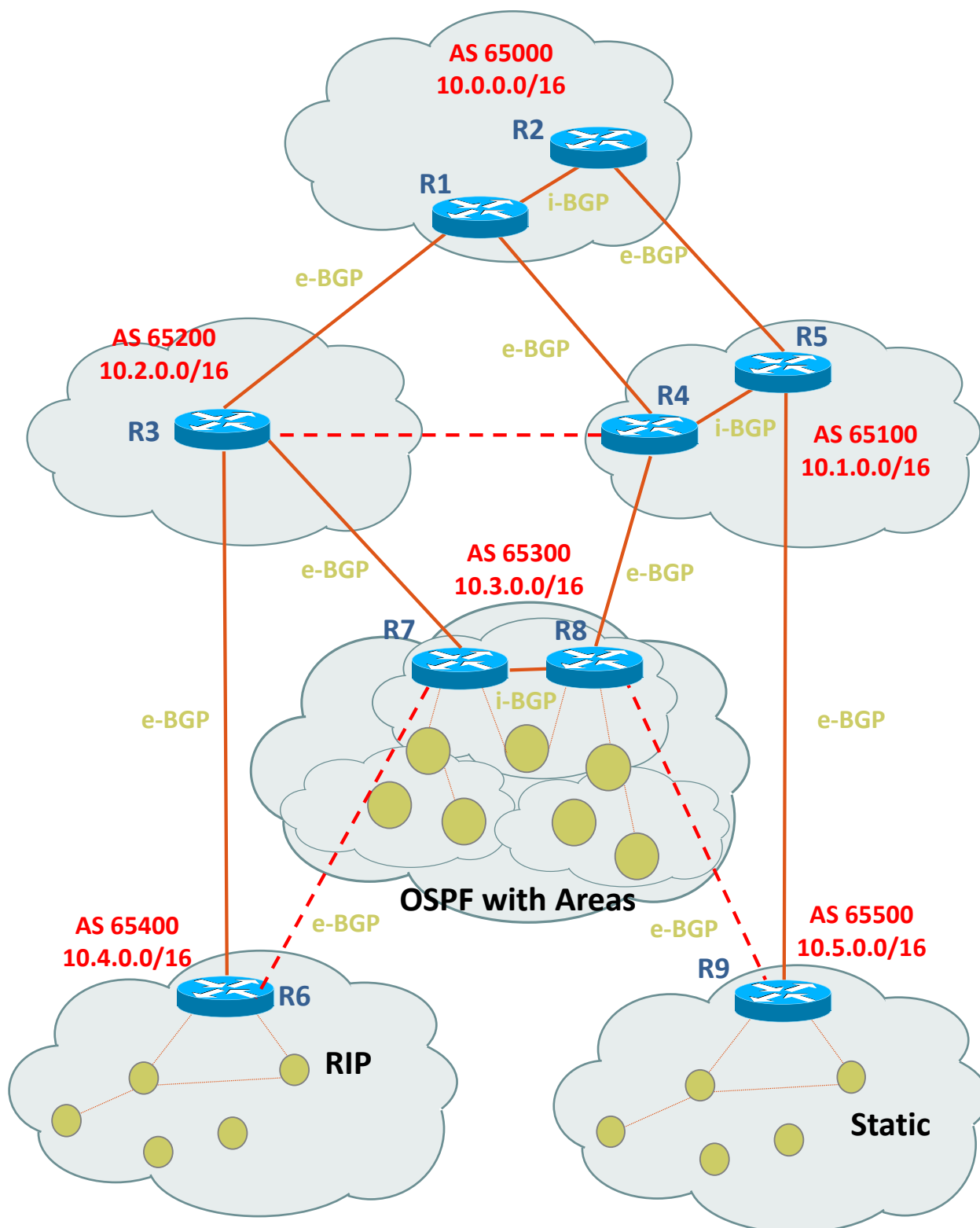
Por último, o BGP é um protocolo de encaminhamento externo baseado em “vetores de caminhos” que divulga anúncios de rotas que incluem o caminho completo para chegar ao destino de forma a evitar os ciclos de encaminhamento e a contagem para o infinito. Os routers recebem e armazenam múltiplos anúncios com caminhos alternativos para cada destino e deverão depois selecionar os melhores, usando critérios de escolha que não dependem apenas de constrangimentos de desempenho, mas principalmente de constrangimentos relacionados com as relações comerciais e políticas entre ISPs. O BGP é assim um protocolo de configuração complexa.

Objetivos

- Sintetizar e implementar soluções de encaminhamento intra e inter-domínio
- Configuração de encaminhamento interno Estático, RIP e OSPF
- Configuração de encaminhamento externo BGPv4
- Definição de políticas de encaminhamento
- Diagnóstico de problemas de encaminhamento intra e inter-domínio

Requisitos:

- Ubuntu com Core 9.03 (SUGESTÃO: usar a mesma VM que foi usada em Redes de Computadores I)
 - <https://www.nrl.navy.mil/Our-Work/Areas-of-Research/Information-Technology/NCS/COR>
- Manuais do *Quagga*
 - <https://www.nongnu.org/quagga/docs/quagga.html>

Cenário Experimental:

Descrição Detalhada:

1. O Sistema Autónomo 65500 é um sistema autónomo stub. Como tal, mantém relações de peering BGP exterior com um único sistema autónomo vizinho que lhe garante acesso externo: o AS 65100. No entanto, para comunicar com o Sistema Autónomo 65300, o AS 65500 pode recorrer a uma ligação (parceria) que mantém com este sistema autónomo, caso a ligação com o seu ISP (o AS 65100), não esteja disponível. Esta ligação pode ser usada (como backup) para atingir também o AS 65400. Pretende-se implementar neste sistema, de forma coerente e bem justificada, a seguinte política de encaminhamento interno e externo:
 - O sistema autónomo 65500 usa internamente endereços IPv4 da gama 10.5.0.0/16;
 - Internamente o sistema autónomo 65500 utiliza encaminhamento estático, utilizando rotas por defeito para atingir os outros sistemas autónomos.
 - Pretende garantir-se conectividade global às redes da gama 10.5.0.0/16;
 - O sistema autónomo 65500 tem um único border router, o R9, através do qual mantém uma ligação ao sistema autónomo vizinho AS 65100, o seu ISP, e uma ligação ao sistema autónomo vizinho AS 65300, seu parceiro.
 - Apesar da conectividade exterior ser mantida através do AS 65100, o AS 65500 tem um contrato de parceria com o AS 65300 que lhe permite encaminhar diretamente o tráfego interno para ele, caso a sua ligação com o seu ISP, AS 65100, não esteja disponível.
 - Esta ligação de parceria, poderá também ser usado pelo AS 65500 para atingir o AS 65400, mas, mais uma vez, apenas se a ligação com o seu ISP, o AS 65100, não estiver disponível.
2. O Sistema Autónomo 65400 é um sistema autónomo stub. Como tal, mantém relações de peering BGP exterior com um único sistema autónomo vizinho que lhe garante acesso externo: o AS 65200. No entanto, para comunicar com o Sistema Autónomo 65300, o AS 65400 utiliza preferencialmente uma ligação (parceria) que mantém com o AS 65300. Esta ligação pode ser usada (como backup) para atingir também o AS 65500. Pretende-se implementar neste sistema, de forma coerente e bem justificada, a seguinte política de encaminhamento interno e externo:
 - O sistema autónomo 65400 usa internamente endereços IPv4 da gama 10.4.0.0/16;
 - Internamente o sistema autónomo 65400 utiliza o protocolo de encaminhamento RIP.
 - As redes dos outros sistemas autónomos são distribuídas internamente no sistema autónomo AS 65400 (via BGP $\leftrightarrow$ RIP);
 - A estratégia de encaminhamento interna deve estar imune a falsos anúncios de falsos encaminhadores.
 - Pretende garantir-se conectividade global às redes da gama 10.4.0.0/16;
 - O sistema autónomo 65400 tem um único border router, o R6, através do qual mantém uma ligação ao sistema autónomo vizinho AS 65200, o seu ISP, e uma ligação ao sistema autónomo vizinho AS 65300, seu parceiro.
 - Apesar da conectividade exterior ser mantida através do AS 65200, o AS 65400 tem um contrato de parceria com o AS 65300 que lhe permite encaminhar diretamente o tráfego interno para ele. Esta ligação deverá ser a preferida, e a ligação para o AS 65300 através do AS 65200 deverá usada como backup.
 - Para atingir o AS 65500, o AS 65400 deverá utilizar o seu ISP (o AS 65200), preferencialmente. No entanto, se esta ligação falhar poderá encaminhar o tráfego para o AS 65500 através do AS 65300.

3. O Sistema Autónomo AS 65300 é um sistema autónomo multihomed. Como tal, mantém relações de peering BGP exterior com dois sistemas autónomos vizinhos que lhe garantem acesso externo: o AS 65100 e o AS 65200. Pretende-se implementar neste sistema, de forma coerente e bem justificada, a seguinte política de encaminhamento interno e externo:
- O sistema autónomo 65300 usa internamente endereços IPv4 da gama 10.3.0.0/16;
 - Internamente o sistema autónomo 65300 utiliza o protocolo de encaminhamento OSPF, estruturado em áreas (pelo menos duas áreas além da área 0, com três routers no mínimo cada);
 - O sistema autónomo 65300 tem dois border routers, o R7 e o R8, que mantêm entre eles uma ligação i-BGP, sendo cada um deles responsável por uma ligação e-BGP aos sistemas autónomos vizinhos, os AS 65100 e AS 65200. São também estes dois border routers que são responsáveis pelas ligações aos sistemas autónomos 65400 e 65500.
 - As redes dos outros sistemas autónomos são distribuídas internamente no sistema autónomo AS 65300 (via BGP $\leftrightarrow$ OSPF);
 - A estratégia de encaminhamento interna deve estar imune a falsos anúncios de falsos encaminhadores;
 - Pretende garantir-se conectividade global às redes da gama 10.3.0.0/16;
 - O sistema autónomo 65300 é um sistema multihomed e seletivamente de trânsito já que aceita encaminhar tráfego entre os sistemas autónomos 65400 e 65500 (mas apenas entre estes). No entanto, mesmo que a ligação entre os sistemas autónomos vizinhos 65100 e 65200 (via AS 65000) falhe, estes não devem ter possibilidade de encaminhar tráfego através do sistema autónomo 65300, nem entre eles, nem para os sistemas autónomos 65400 e 65500.
 - Como já foi referido a parceria entre o sistema autónomo AS 65300 e os sistemas autónomos 65400 e 65500 permite-lhes encaminhar diretamente entre eles, tráfego interno em determinadas condições. A ligação direta entre o AS 65300 e o AS 65500 só deve ser usado com backup, ou seja, quando ambas as ligações do AS 65300 aos ISPs, falham. A ligação direta entre o AS 65300 e o AS 65400 deve ser a preferida para encaminhar tráfego interno entre eles. Além disso o sistema autónomo 65300 funciona como sistema autónomo de trânsito para os sistemas autónomos 65400 e 65500, ou seja, aceita encaminhar tráfego entre eles. Para isto acontecer, o sistema autónomo 65300 deverá anunciar ao AS 65500 as rotas que aprende através do AS 65400 e deve anunciar ao AS 65400 as rotas que aprende através do AS 65500.
 - Para atingir o sistema autónomo AS 65000 deverá ser preferida a rota via sistema autónomo AS 65200 em detrimento da rota via AS 65100 (no caso de estarem disponíveis as duas ligações de saída). No entanto para as redes do sistema autónomo AS 65100, a ligação direta deve ser a preferida.
4. Os sistemas autónomos 65200, 65100, 65000 são essencialmente sistemas autónomos de trânsito. Como tal não é necessário configurar um protocolo de encaminhamento interno em cada um deles. No entanto devem garantir que em cada um destes sistemas autónomos, existem sistemas terminais nas redes 10.2.0.0/16, 10.1.0.0/16, 10.0.0.0/16, para poderem fazer testes de conectividade. Para isso deverão recorrer a encaminhamento estático, utilizando rotas por defeito para atingir os outros sistemas autónomos.
- O sistema autónomo 65200 usa internamente endereços IPv4 da gama 10.2.0.0/16. O sistema autónomo 65100 usa internamente endereços IPv4 da gama 10.1.0.0/16. O sistema autónomo 65000 usa internamente endereços IPv4 da gama 10.0.0.0/16. Deverá ser garantida para estas redes conectividade global.
 - Os sistemas autónomos 65200 e 65100 são clientes do sistema autónomo 65000. E por isso este sistema autónomo (AS 65000) é responsável pela conectividade global das redes dos AS 65200 e AS 65100 e dos seus clientes.

- O sistema autónomo 65200 é ISP dos sistemas autónomos 65300 e 65400. Como tal deverá aceitar as rotas por eles anunciadas e divulgá-las. Por sua vez, o AS 65100 é ISP dos sistemas autónomos 65300 e 65500. Deverá por isso aceitar e divulgar as rotas por eles anunciadas.
- A ligação direta que existe entre o AS 65100 e o AS 65200 é uma ligação de backup, que só deverá ser usada entre estes se a ligação via AS 65000 não estiver disponível, e apenas para encaminhar entre eles tráfego interno.
- O sistema autónomo 65100 tem dois border routers (R4 e R5), que mantêm entre eles uma ligação i-BGP, sendo cada um deles responsável por uma ligação e-BGP ao AS 65000. Para atingir as redes do AS 65200 e do AS 65400 deve ser preferido o router R4, em vez do R5. Para a rede do AS 65000, deve ser preferido o R5.
- Além disso, o AS 65100 deverá procurar influenciar a escolha de rotas do AS 65000: o AS 65100 prefere que o AS 65000 utilize o router R4 tanto para chegar às redes do AS 65300, como para chegar às redes do AS 65500 e o R5 para chegar às suas próprias redes.
- O sistema autónomo 65000 tem dois border routers (R1 e R2), que mantêm entre eles uma ligação i-BGP, sendo cada um deles responsável por uma ligação e-BGP ao AS 65100. Entre os dois border routers do AS 65000, R1 e R2, R2 deverá ser o router escolhido como router de saída para todo o tráfego. Ou seja, relativamente às redes que pertencem aos clientes do AS 65100, o AS 65000 não aceita as sugestões do AS 65100 já que todo o tráfego que sai do AS 65000 para o AS 65100 deve usar a ligação entre o R2 e o R5. A outra ligação é usada pelo AS 65000 apenas como backup.
- O sistema autónomo 65000 recebe duas rotas alternativas para atingir o 65300 e prefere usar a rota via AS 65200, se estiverem as duas ativas.

Entrega do trabalho:

Elabore um relatório (máximo 20 páginas) que descreva o trabalho realizado e justifique as principais decisões tomadas. Não se esqueça de incluir no relatório:

- Uma explicação das configurações OSPF, RIP e routing estático efetuadas.
- A identificação dos routers ABR do OSPF, apresentando as respetivas configurações.
- Uma explicação detalhada da forma como as várias políticas de encaminhamento externo (BGP) foram implementadas.
- Distinção entre sistemas autónomos de trânsito, stub e multi-homed, através das configurações feitas.
- Exemplos comentados das tabelas de encaminhamento dos diferentes routers fronteira e também, nos casos em que se justificar, dos routers internos.

O trabalho deve ser realizado em grupo, tendo cada grupo três elementos. A constituição de cada um dos grupos é da responsabilidade dos alunos, mas deve ser enviada por email para a docente da UC (joao@dsi.uminho.pt) até **31 de março de 2025**. Os ficheiros xml e respetivo relatório em pdf devem ser submetidos, na plataforma de elearning, até **2 de junho de 2025**. As demonstrações do trabalho realizado serão efetuadas no dia **5 de junho de 2025** em horário e local a combinar.